

1. Comunicação em Banda-Base vs. Banda do Canal

- **Banda-Base** - Transmissão direta do sinal digital (ou analógico) sem alteração da portadora, utiliza pulsos digitais (NRZ, RZ) para meios de curta distância (cabos, fibras) onde não há necessidade de multiplexar muitos sinais em frequências distintas. (Ex - Ethernet 10 Base-T)
- **Banda do Canal (Pass-Band)** - O sinal de banda-base é modulado em amplitude, frequência ou fase de uma portadora de alta frequência. Permite multiplexação por frequência (FDM), alocando cada sinal a uma faixa de frequência distinta. (Ex: Wi-Fi usa OFDM)

2. Três Tipos Básicos de Modulações Digitais

1. **ASK (Amplitude Shift Keying)** - Varia a amplitude da portadora entre dois (ou mais) níveis para representar bits. Simples, mas vulnerável a variações de amplitude e ruído de canal.
2. **FSK (Frequency Shift Keying)** - Usa duas (ou mais) frequências distintas: uma para "0" e outra para "1". Melhor resistência a variações de amplitude, mas ocupa mais largura de banda.
3. **PSK (Phase Shift Keying)** - Modula a fase da portadora: dois níveis (BPSK) ou múltiplos (QPSK, 8-PSK). Boa eficiência espectral e robustez.

3. Modulações Multi-Estado (M-árias) - Em vez de dois símbolos (binário), usam um conjunto de M símbolos distintos (e.g. M-ASK, M-PSK, M-QAM).

- **Débito binário vs. símbolo:** $R_b = R_s * \log_2 M$
 - R_b = débito em bits/s,
 - R_s = taxa de símbolos (baud),
 - M = número de símbolos.
- Ao aumentar M , aumenta-se o débito para mesma R_s , mas exige relação sinal-ruído maior para manter mesmo BER.

4. Coerente vs. Não-Coerente

- **Coerente** - Requer sincronização de fase (e frequentemente de frequência) entre receptor e transmissor. Ex.: BPSK, QPSK coerente, FSK coerente.

Vantagem: menor probabilidade de erro para dado E_b/N_0 .

- **Não-Coerente** - Não exige referência de fase exata; deteta energia em torno de frequências ou usa envelope. Ex.: FSK não-coerente, ASK por detecção de envelope.

Desvantagem: desempenho típico ~3 dB pior que coerente.

5. Desempenho Igual de BPSK e QPSK - QPSK pode ser vista como duas portadoras BPSK ortogonais (I e Q), cada uma com E_b . A detecção de cada componente I e Q é equivalente à BPSK coerente. Logo, para igual E_b/N_0 , ambas apresentam o mesmo P_e .

6. Comparação de Larguras de Banda (slide 36)

Supondo exemplos típicos de formas de pulso:

Pulso	Largura de banda	Vantagens
Retangular (NRZ)	Infinita (sinc no espectro)	Simples de gerar, baixa complexidade.
Raised-Cosine	$B=(1+\alpha)R_b/2B$	Controla reverberação intersimbólica via α .
Nyquist sinc ideal	$B=R_b/2B$	Zero ISI, máxima eficiência espectral, mas irrealizável.

7. Largura de Banda de FSK - Para FSK binário com $\Delta f=R_b$ (separação ideal):

$B \approx 2\Delta f + 2R_b = 2R_b + 2R_b = 4R_b$. Aqui $R_b=1500$ bit/s $\rightarrow B \approx 6000$ Hz.

8. Dois Tipos de Multiplexagem em PDH

- **Multiplexagem por Divisão no Tempo (TDM) síncrona** - Níveis: E1 (2 048 kb/s), E2 (8 448 kb/s), E3 (34 368 kb/s), E4 (139 264 kb/s).
- **“Bit-Stuffing” ou Justificação** - Usada acima do nível 1 para ajustar flutuações de relógio entre tributários dentro do mesmo fluxo.

2. TDM em PDH Nível 1 - Identificação de canal: cada canal ocupa uma posição fixa em cada quadro de 256 bits (32 slots $\times$ 8 bits). **Débito por canal:** 64 kb/s.

Sincronização: todos equipamentos usam relógio mestre quase-crônimo; framing bits (C bits no slot 0) marcam início de trama.

3. Técnicas de Entrelaçamento – Concentrado: Todos os bits de justificação (ou stuffing) agrupados em bytes reservados. **Distribuído:** Bits de justificação inseridos em posições predefinidas espalhadas pelo quadro.

4. Alinhamento de Trama: Palavra Concentrada vs. Distribuída

- **Concentrada:** Padrão fixo (e.g. '0011 0110') inserido em slots específicos (C1, C2).
- **Distribuída:** Padrão espalhado em bits de framer ao longo de todo o quadro.

5. Algoritmo de Alinhamento de Trama

- Objetivo: localizar a palavra-chave de framing para extrair corretamente cada canal. Deslizamento bit-a-bit até detetar N ocorrências corretas do padrão de alinhamento para validar sincronismo.

6. Circuito de Detecção de Palavra de Alinhamento

Esboço típico:

- Shift-register de comprimento igual à palavra-chave.
- Comparador bit-a-bit com a palavra-chave.
- Contador de ocorrências consecutivas para decidir Lock/Unlock.

7. Multi-Trama Agrupa várias tramas (e.g. 16 quadros E1) formando um super-quadro. Permite sinalização canalizada (canal 16 para E1) e transporte de informações de supervisão.

8. Ordem: Alinhamento de Trama vs. Multi-Trama - Primeiro faz-se o alinhamento de **trama** (encontra o início de cada quadro). Só depois se agrupa em multi-trama, pois esta depende do correto endereçamento de cada quadro.

9. Mecanismos de Supervisão

- **Erro de framing:** monitora falhas na palavra-chave.
- **Perda de bits/erros:** detecção de CRC ou contagem de falhas por canal.
- **Justificação:** supervisão de stuffing para evitar overflow/underflow.

10. E1 (2 048 kb/s, 30 canais)

- Trama de 32 slots $\times$ 8 bits = 256 bits a cada 125 μ s.
 - **Slots 0:** framing (C bits).
 - **Slots 1–15, 17–31:** 30 canais de 64 kb/s.
 - **Slot 16:** sinalização (canal comum CAS).

11. Sinalização em E1 (Canal 16)

- Usam-se bits “A”, “B”, “C” e “D” dentro do canal 16 em cada trama.
- Mensagens de on/off hook, chamada, clear, etc., codificadas bit-a-bit.

12. Diferenças DS1 vs. E1

Característica	E1 (Europeu)	DS1 (Norte-Am.)
----------------	--------------	-----------------

Débito total	2 048 kb/s	1 544 kb/s
Nº canais	30 + 1 sinalização	24 + 1 framing + CRC-bit
Slot de sinalização	Canal 16	Bits de framing (no próprio transporte)
Justificação	Bits C-bits	CRC-bit

13. Necessidade de TDM Assíncrono acima do 1.º Nível - Flutuações de frequência dos tributários impedem sincronização rígida. Assíncrono permite elasticidade via justification bits, sem re-sincronizar totalmente cada tributário.

14. Duas Variantes de Compensação de Relógios

1. **Justificação Positiva/Negativa:** insere (ou retira) bits de stuffing quando tributário mais rápido (ou mais lento).
2. **Justificação Nula (Idle Bits):** tributa canais com bits neutros quando sem dados para manter fluxo constante.

15. Método de Justificação de Bits Nulos

- **Justificação Positiva:** insere “bits nulos” extras para acomodar tributário mais rápido que o clock de multiplexagem.
- **Justificação Negativa:** retira ocasionalmente bits “nulos” se tributário for mais lento.
- **Justificação Nula:** insere bits de preenchimento quando canal sem informação útil, preservando taxa constante sem overflow.

16. Vantagens do SDH sobre o PDH

- **Sincronismo único**
 - Todo o anel SDH opera com um relógio de rede comum, eliminando dificuldades de justificação múltipla e drift de tributários.
- **Topologia flexível e restauração rápida**
 - Anéis auto-restauráveis (e.g. anel MSP) com tempos de proteção < 50 ms.
- **Overhead padronizado e rico**
 - Mais bytes de operação, administração e manutenção (OAM): monitorização end-to-end, canal de sinalização, alarmes, estatísticas.
- **Multiplexagem hierárquica eficiente**
 - Map-up/drop-off byte-a-byte sem necessidade de desmultiplexar todo o hierárquico, via apontadores dinâmicos.

- **Capacidade de transporte elevada**
 - STM-1 (155 Mb/s), STM-4 (622 Mb/s), STM-16 (2,5 Gb/s) e expansão simples por múltiplos de 4.
- **Gerência e OAM avançados**
 - Canal de manutenção (D1–D12), canais de comunicação de rede, alarmes automáticos e rastreamento de falhas.

17. Virtual Container (VC) - Um **VC** é a unidade básica de transporte de carga útil em SDH:

- **VC-x** = Container de payload de tamanho fixo (e.g. VC-12, VC-3, VC-4).
- Contém **Payload + POH** (Path Overhead).
- **Apontador** em tributary unit (TU) indica o início do VC no frame.
- Permite multiplexagem e realinhamento sem perder integridade do payload.

18. Camada de Caminho vs. Camada de Transmissão

- **Camada de Transmissão**
 - Garante bit-stream confiável entre dois nós adjacentes.
 - Inclui: regeneração, adaptação de sinal, framing, justificação, correção de bit por paridade simples (BIP), proteção de anel.
- **Camada de Caminho**
 - Administra o transporte fim-a-fim de um VC através de vários enlaces.
 - Monitora desempenho, rastreia erros, deteta perda de contêiner, faz Trail Trace Identification (TTI).

19. Funcionalidades dos Módulos no Modelo em Camadas (slide 9)

- **Regenerator Section**
 - Framing, verificação BIP-8, overhead RS-OH (R1–R4, B1, B2, K1–K2).
- **Multiplex Section**
 - Combina várias seções regeneradoras, overhead MS-OH (M1, Z1–Z3).
- **Path Section**
 - Transporte de VCs, overhead POH (J1, B3, C2, G1, F2).
- **Network Management**
 - Canais de comunicação (D1–D12), funções OAM, proteção (K1–K2), alarmes.

20. Multiplexagem (slide 10)

1. **Mapeamento**

– Payload PDH (e1, e3, etc.) → Container (C-12, C-3).

2. **Adição de POH**

– POH em cada container → forma VC.

3. **Tributary Unit (TU)**

– Acrescenta apontador em P(OH) da TU para sincronização dinâmica.

4. **Tributary Unit Group (TUG-2, TUG-3)**

– Agrupa vários TUs em níveis superiores, com seus apontadores.

5. **STM-1 Frame**

– Inserção de todos os VCs (por apontadores) no payload do STM-1 + SOH.

21. Formação de Tramas STM-1 e STM-N (slide 12)

- **STM-1**

– 9 rows × 270 columns = 2430 bytes por frame (125 μs).

- **SOH:** 9×9 bytes (Regenerator + Multiplex).

- **Payload:** 9×261 bytes (contendo até um VC-4).

- **STM-N**

– N×STM-1 em coluna: 9 rows × 270N columns.

22. Função dos Overheads

- **Regenerator Section OH (RS-OH):** detecção de framing, monitorização de BER, rastreamento de falhas próximas.
- **Multiplex Section OH (MS-OH):** supervisão de multiplexagem, alarmes de perda de sessão, inserção de ponteiros de M1.
- **Path OH (POH):** monitorização fim-a-fim do VC, Trail Trace, verificação de erro de payload, sinalização canal-independente.

23. Estruturas de Multiplexagem SDH

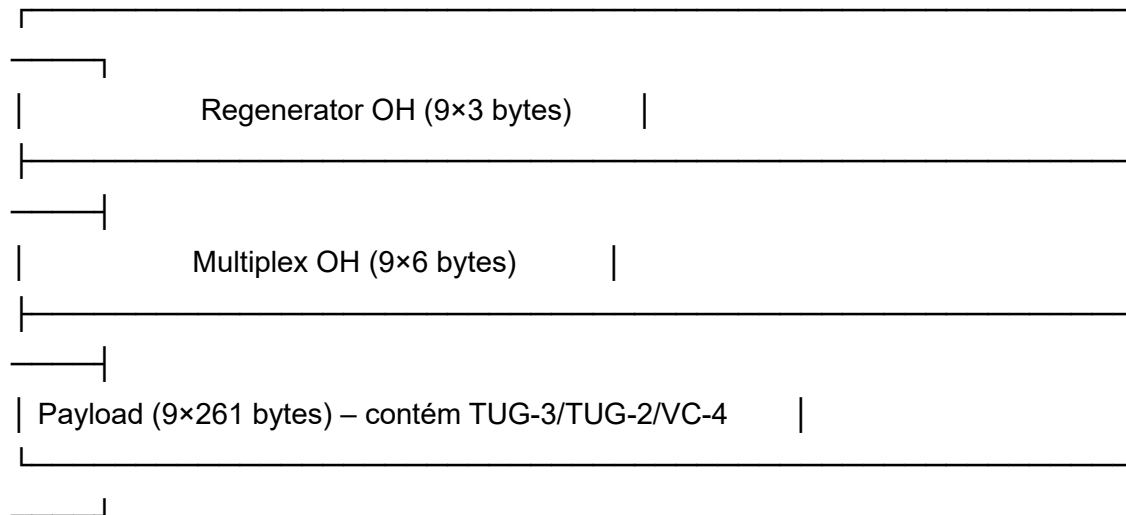
- **VC-12, VC-2, VC-3, VC-4** (containers).
- **TU-12, TU-2, TU-3** (com apontadores).
- **TUG-2, TUG-3** (agrupamentos de TUs).
- **STM-1** (payload de TUG-3), depois **STM-4, STM-16**, etc.

24. Princípios de Multiplexagem SDH

1. **Mapping:** inserir tributários em containers padronizados.
2. **Justification (Pointer):** apontadores dinâmicos para ajuste de fase/frequência.

3. **Concatenation:** containers ligados (e.g. VC-4-2c, VC-3-3c) para payloads maiores sem overhead intermediário.
4. **Synchronous framing:** trama periódica de 125 μ s fixa em toda a rede.

25. Estrutura da Trama STM-1



Formação: SOH (9×9) + Payload (9×261) em cada frame de 125 μ s.

27. SOH da STM-1 e Campos Principais

- **RS-OH (Row 1–3):**
 - B1: BIP-8 secção regenerator, R1–R3: regenerator status.
- **MS-OH (Row 4–9):**
 - B2: BIP-24 secção multiplex, M1: funções de manutenção, K1/K2: proteção automática.
 - Z1–Z3: bytes reservados.

28. Funções do POH

- **J1:** Trail Trace Identifier (confirma identidade do caminho).
- **B3:** BIP-8 no payload (detecção de erro fim-a-fim).
- **C2:** Signal Label (tipo de tributário).
- **G1:** PIO-Protection Indication.
- **F2:** User-to-user communication.

29. Vantagens de Apontadores Dinâmicos

- Permitem realinhamento sem desmultiplexar todo o sinal.
- Ajustam variações de phase/frequência por ponteiros invés de stuffing múltiplo.

- Simplificam “drop and insert” de VCs em ADM sem regenerar a hierarquia inteira.

30. Exemplo de Apontador = 600

- Apontador indica deslocamento, em bytes, do início do VC dentro do payload.
- Num VC-4 (container de 2016 bytes), o apontador em “P1–P3” valendo 600 aponta para o 600.º byte do payload.
- *(Desenho: mostrar VC-4 contendo com índice de 1 a 2016, marque posição 600.)*

31. Justificação em Tramas STM

- **Nula:** sem ajuste quando tributário perfeitamente síncrono.
- **Positiva:** ponteiro incrementa para atrasar início do payload (compensa tributário mais rápido).
- **Negativa:** ponteiro decrementa para adiantar payload (compensa tributário mais lento).

32. Funções OAM no SDH

- **Error Monitoring (RMON, FMON):** contagem BIP, monitorização BER.
- **Alarm Indication Signal (AIS):** preenche payload com padrão de falha quando falha de caminho.
- **Trail Trace (TTI):** verificação contínua de identidade do caminho.
- **Automatic Protection Switching (APS):** deteta falha e comuta o caminho de proteção via K1/K2.
- **Performance Monitoring:** thresholds, estatísticas de erros e alarmes.

33. Elementos de Rede SDH

- **Multiplexer/Demultiplexer (MUX/DEMUX):** mapeamento e demapeamento de VCs.
- **Add-Drop Multiplexer (ADM):** “drop and insert” de VCs sem passar toda a hierarquia.
- **Regenerador Óptico (REGEN):** retifica sinal óptico num único enlace.
- **Cross-Connect (DXC):** comuta VCs entre caminhos diferentes.

34. Topologias SDH e Funcionalidades

- **Ponto-a-ponto:** simples enlace entre dois MUXes; transporte direto.
- **Anel (MSP):** proteção em 50 ms, cada nó ligado em anel, com APS.

- **Malha:** conectividade flexível para comutação e restauração por software, menor latência em rotas diretas.
- **Stick:** cadeia linear de N nós; quando falha, sem proteção automática, usado em rotas paralelas.